



CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO · SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES

# Sistemas Operativos Monopuesto

*120 horas de formación eminentemente práctica, construidas alrededor de un único hilo conductor: el despliegue informático de TechPyme S.L.*

---

**Luis Garcia Bonifaz · [l.garciabonifaz@edu.gva.es](mailto:l.garciabonifaz@edu.gva.es)**

# Ficha del módulo



120

horas totales



3

evaluaciones



5

resultados de  
aprendizaje



10

unidades de  
trabajo

## Metodología

Eminentemente práctica: cada unidad combina teoría breve con ejercicios aplicados directamente sobre el proyecto TechPyme S.L.

## Distribución horaria

- 1ª evaluación  
SO y virtualización — 36h
- 2ª evaluación  
Windows — 42h
- 3ª evaluación  
Linux y cierre — 42h

# Resultados de aprendizaje



## RA1 · Sistemas de archivo

Reconoce las características de los sistemas de archivo, describiendo sus tipos y aplicaciones.



## RA2 · Instalación

Instala sistemas operativos, relacionando sus características con el hardware y el software.



## RA3 · Configuración

Realiza tareas básicas de configuración, interpretando requerimientos y procedimientos.



## RA4 · Administración

Realiza operaciones de administración, optimizando el sistema para su uso.



## RA5 · Virtualización

Crea máquinas virtuales identificando su campo de aplicación e instalando software.

*Los 5 RA se trabajan de forma cruzada en las 3 evaluaciones, no de forma aislada.*



## HILO CONDUCTOR

# Proyecto TechPyme S.L.

*Una pequeña empresa ficticia que contextualiza cada práctica del curso, evaluación tras evaluación.*



**Dirección**



**Compras**



**Ventas**



**Contabilidad**



**Técnico**

Cada departamento tiene usuarios y grupos propios, con permisos diferenciados sobre sus carpetas y recursos compartidos.

---

**Windows: Dirección, Compras, Ventas**

**Linux: Contabilidad, Técnico**

# Infraestructura del proyecto

## EQUIPO DEL ALUMNO



### VM-WIN

Dirección · Compras · Ventas



### VM-LINUX

Contabilidad · Técnico



### Host físico

Tercer nodo de red, puntual



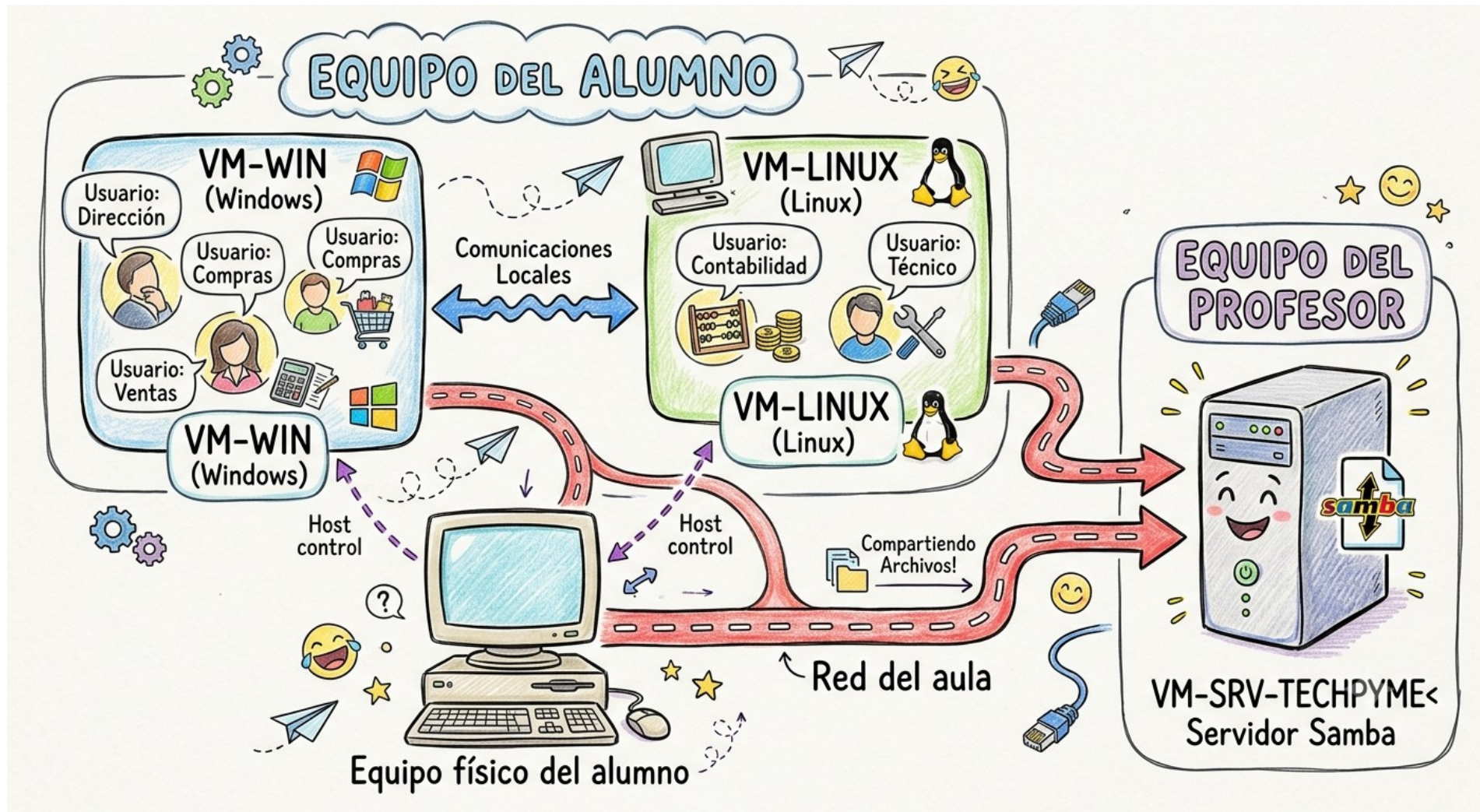
## EQUIPO DEL PROFESOR



### VM-SRV-TECHPYME

*Servidor de ficheros Samba,  
centralizado para toda la clase*

# Infraestructura del proyecto



# Estructura del curso

1ª EVALUACIÓN



## SO y Virtualización

UT1 · UT2 · UT3

---

**36h**

2ª EVALUACIÓN



## Windows

UT4 · UT5 · UT6

---

**42h**

3ª EVALUACIÓN



## Linux y cierre

UT7 · UT8 · UT9 · UT10

---

**42h**

# SO y Virtualización



UT1

**Introducción a los SO y sistemas de archivo**

**12h**



UT2

**Hardware y requisitos de instalación**

**10h**



UT3

**Virtualización**

**14h**

# Windows



UT4

**Instalación de Windows**

12h



UT5

**Configuración básica de Windows**

14h



UT6

**Administración de Windows**

16h



## PowerShell

Toda la línea de comandos de esta evaluación se trabaja con PowerShell: cmdlets, pipeline de objetos, y su aplicación a red, usuarios y permisos NTFS.

# Linux y cierre del proyecto



UT7

Instalación de Linux

10h



UT8

Configuración básica de Linux

10h



UT9

Administración de Linux

12h



UT10

Compartición de archivos y cierre

10h



## Bash

La terminal Bash se introduce en la UT8 y se usa en el resto del bloque: navegación, permisos, procesos, y conexión al servidor Samba centralizado.

# Permisos: NTFS frente a Linux

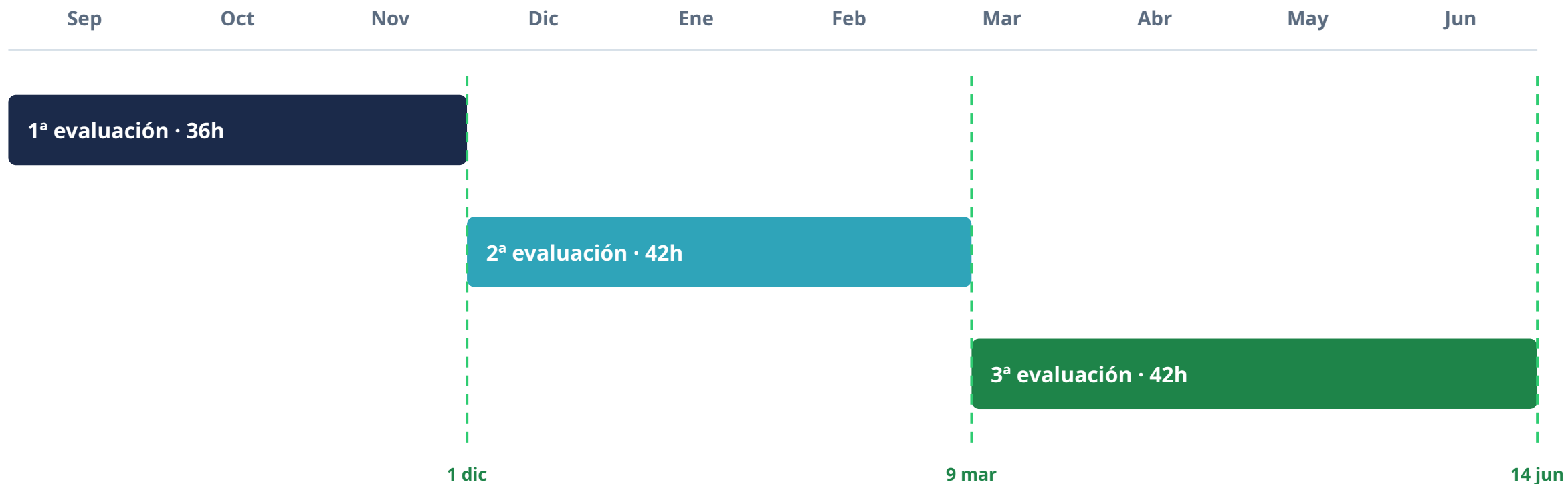
## Windows · NTFS

- ✓ Permisos básicos y especiales
- ✓ Permitir / Denegar (Denegar siempre gana)
- ✓ Herencia entre carpetas
- ✓ Permisos efectivos por grupo
- ✓ Propietario y toma de posesión

## Linux · chmod y ACL

- ✓ rwx para propietario, grupo y otros
- ✓ SUID, SGID y sticky bit
- ✓ umask por defecto
- ✓ ACL con setfacl / getfacl
- ✓ Combinación con recursos Samba

# Programación temporal



*2 semanas de exámenes antes de cada evaluación · Vacaciones de Navidad y Fallas/Semana Santa ajustadas al calendario oficial del centro*

# Sistema de evaluación



**80%**

Exámenes  
teórico-prácticos



**20%**

Prácticas del  
proyecto TechPyme

Rúbrica de prácticas

- Funcionalidad técnica
- Aplicación de conceptos
- Documentación
- Autonomía y entrega en plazo

**Nota final del curso**  
*Ponderada por el peso horario de cada evaluación sobre las 120 horas del módulo*

**30%**  
1ª eval.

**35%**  
2ª eval.

**35%**  
3ª eval.

# Observaciones



## Entrega obligatoria

La entrega de las actividades es obligatoria para que el alumno sea evaluado.



## Copia = calificación 0

Si el profesor detecta que el alumno ha copiado en las prácticas o en los exámenes, la calificación de la práctica o examen será de 0.



## Derecho de validación

El profesor se reserva el derecho a validar los exámenes y actividades para comprobar que el alumno no se ha copiado.

# Materiales

## FUENTES DE INFORMACIÓN



### Sin libro de texto

Apuntes elaborados por el profesor



### Información de Internet

Documentación técnica y oficial



### Artículos de revistas

Publicaciones especializadas del sector



### Plataforma Aules

E-Learning para entrega de actividades y comunicación

## SOFTWARE



### Aplicacions Ofimàtiques

Suite ofimàtica para documentación y entregas



### VirtualBox

Software de virtualització per a les màquines de TechPyme

# Herramientas y recursos



## VirtualBox

Hipervisor para las VMs de TechPyme



## PowerShell

Administración de Windows



## Bash

Administración de Linux



## Samba

Servidor de ficheros centralizado



## MkDocs Material

Apuntes del curso, siempre accesibles



## Mermaid

Diagramas y planificación visual



Al terminar el curso

# TechPyme S.L. funcionando de principio a fin

*Windows y Linux configurados, permisos por departamento, y acceso funcional al servidor de ficheros centralizado.*



Apuntes completos del curso disponibles en MkDocs Material